

CUADERNOS DE MICROECONOMÍA MATEMÁTICA, CONDUCTUAL Y DE REDES

N.º 01

Introducción al contagio financiero en China mediante una red sintética multicapa

Inmobiliario, banca en la sombra, bancos y deuda de gobiernos locales

Círculos de Estudios Chinos

Alex Eusebio Canahualpa Martinez

Pontificia Universidad Católica del Perú

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN

Agosto de 2026 / Versión 1

Introducción al contagio financiero en China mediante una red sintética multicapa

Alex Eusebio Canahualpa Martinez

Resumen

Este cuaderno construye, desde cero y con propósito pedagógico, un modelo sintético y reproducible de contagio financiero en una red multicapa. Antes de introducir la notación formal, explica qué es un grafo, qué representan sus nodos y enlaces, por qué la dirección y el peso de una conexión importan y qué cambia cuando varias clases de vínculos coexisten. Sobre esa base, el modelo integra cuatro mecanismos: crédito bilateral, tenencias comunes de activos, garantías implícitas entre bancos e intermediarios no bancarios y repricing entre deuda inmobiliaria y deuda de gobiernos locales. El objetivo no es pronosticar el sistema financiero chino ni estimar una red real, sino aislar mecanismos microeconómicos de transmisión y mostrar cómo decisiones individuales de balance pueden transformar un shock localizado en pérdidas agregadas no lineales. Una calibración transparente permite seguir la cascada ronda por ronda, comparar distintos shocks y separar la contribución de cada canal.

Palabras clave

microeconomía financiera; redes multicapa; contagio financiero; intermediación; riesgo sistémico; China.

Códigos JEL

C63; G21; G23; G28.

Ficha de publicación

Serie	Cuadernos de Microeconomía Matemática, Conductual y de Redes N.º 01
Tipo de documento	Cuaderno de investigación
Línea	Microeconomía financiera y redes
Fecha	Agosto de 2026
Versión	Versión 1
Autor	Alex Eusebio Canahualpa Martinez
Afiliación	Pontificia Universidad Católica del Perú
Correo	alex.canahualpa@pucp.edu.pe

Cita sugerida

Canahualpa, A. (2026). *Introducción al contagio financiero en China mediante una red sintética multicapa*. Cuadernos de Microeconomía Matemática, Conductual y de Redes, N.º 01.

1. Pregunta, tesis y estrategia

La pregunta que organiza este cuaderno es simple: *¿cómo puede propagarse un problema inicialmente localizado en una parte del sistema financiero hasta afectar a instituciones que no estaban expuestas de manera directa al shock?* El caso de referencia es China y, en particular, la interacción entre promotores inmobiliarios, bancos, intermediarios no bancarios y deuda asociada a gobiernos locales. Sin embargo, la pregunta económica es más general: cómo las decisiones de agentes conectados pueden transformar pérdidas individuales en un episodio sistémico.

La intuición central es microeconómica. Cada banco o intermediario posee un balance, mantiene activos, presta a determinados deudores, enfrenta restricciones de capital y liquidez y puede reaccionar a una pérdida vendiendo activos o apoyando a una entidad vinculada. Ninguna de esas decisiones ocurre en el vacío. Si un banco vende un bono para recuperar liquidez, puede reducir su propia exposición, pero también deprimir el precio de ese bono y generar pérdidas para otros tenedores. Si un banco sostiene a un vehículo que patrocinó, puede evitar el incumplimiento inmediato del vehículo, pero traslada parte del daño a su propio balance. El contagio aparece precisamente porque una acción que es razonable desde el punto de vista de un agente altera las condiciones enfrentadas por otros.

La tesis del cuaderno es que una representación de una sola capa –por ejemplo, únicamente una matriz de préstamos– resulta demasiado estrecha para estudiar este problema. El contagio relevante puede circular por varios canales simultáneos: crédito bilateral, tenencias comunes de activos, garantías implícitas y repricing entre mercados vinculados. Por ello se construye una *red sintética multicapa*: una economía pequeña, artificial y totalmente observable en la que cada mecanismo puede activarse o desactivarse por separado.

1.1. Qué significa que el modelo sea sintético

La palabra *sintético* es importante. Los nodos del modelo no representan bancos, promotores o gobiernos locales identificados por nombre. Tampoco se afirma que los parámetros elegidos reproduzcan cuantitativamente el sistema financiero chino. Los valores se seleccionan para construir una economía de laboratorio suficientemente pequeña como para seguir cada paso de una cascada y suficientemente rica como para contener los mecanismos señalados por la literatura revisada.

El ejercicio, por tanto, no busca responder “¿cuánto perdería exactamente el sistema financiero chino ante un shock de determinada magnitud?”. Busca responder preguntas del tipo: “¿qué cambia cuando dos bancos comparten los mismos activos?”, “¿qué añade una garantía implícita al contagio?”, “¿puede una caída inmobiliaria deteriorar deuda local aunque no exista un préstamo directo entre ambos sectores?” y “¿en qué momento una pérdida gradual produce un salto discreto porque un agente entra en default?”.

1.2. Ruta de lectura

El cuaderno está diseñado para que pueda seguirse sin conocimientos previos de teoría de grafos. La Sección 2 introduce desde cero los conceptos de nodo, enlace, dirección, peso, red bipartita y red multicapa mediante ejemplos económicos. La Sección 3 resume qué mecanismos aporta la bibliografía utilizada. La Sección 4 traduce esos mecanismos a la red sintética. Las Secciones 5 y 6 desarrollan el modelo y resuelven una cascada numérica paso a paso. Finalmente, las Secciones 7 y 8 presentan resultados, interpretación y límites del ejercicio.

2. Antes del modelo: qué es una red y por qué sirve aquí

Una red –o grafo– es una manera de representar un conjunto de objetos y las relaciones que existen entre ellos. Formalmente suele escribirse como $G = (V, E)$: V es el conjunto de *nodos* y E el conjunto de *enlaces*. Esta notación puede sonar abstracta, pero la idea es elemental. En una red de transporte, los nodos pueden ser ciudades y los enlaces carreteras; en una red social, los nodos son personas y los enlaces relaciones; en este cuaderno, los nodos son agentes económicos y los enlaces son exposiciones o mecanismos mediante los cuales una pérdida puede transmitirse.

2.1. Nodos: quiénes participan

Un nodo representa una unidad cuya situación económica queremos seguir. Aquí hay cuatro tipos principales:

- **Bancos (B):** intermediarios que conceden crédito, mantienen activos y pueden patrocinar vehículos financieros.
- **Intermediarios no bancarios (S):** vehículos o entidades vinculadas al *shadow banking*, como WMP en la representación sintética.
- **Promotores inmobiliarios (D):** posibles originadores de un shock inmobiliario.
- **LGFV (G):** vehículos de financiación de gobiernos locales, utilizados para representar el canal de deuda local.

Pensar en nodos obliga a mantener separadas las unidades de decisión. Si $B2$ y $B3$ poseen balances distintos, no tiene sentido tratarlos como un único “sector bancario” cuando queremos estudiar qué institución cae primero o cuál transmite pérdidas a otra.

2.2. Enlaces: cómo puede afectar un nodo a otro

Un enlace indica que el estado de un nodo puede afectar al de otro mediante un mecanismo concreto. El ejemplo más directo es un préstamo. Supongamos que un banco $B1$ prestó 10 unidades a un promotor $D1$. Si $D1$ incumple y solo se recupera una fracción del préstamo, $B1$ pierde patrimonio. En el grafo existe entonces un enlace entre ambos.

La red no añade magia matemática al préstamo; simplemente hace visible una relación que en una tabla aparecería como una celda. La ventaja aparece cuando existen muchos agentes y queremos observar simultáneamente quién está conectado con quién y por qué rutas puede circular una perturbación.

2.3. Dirección: hacia dónde viaja la pérdida

Los enlaces pueden tener dirección. En este cuaderno la flecha se dibuja en la dirección del *contagio*, no necesariamente en la dirección en que se entregó originalmente el dinero. Si $B1$ es acreedor de $D1$, el préstamo monetario salió de $B1$ hacia $D1$, pero el daño de un default viaja en sentido contrario: desde $D1$ hacia $B1$. Por ello se representa

$$D1 \longrightarrow B1.$$

Esta convención evita una ambigüedad frecuente: la flecha responde a la pregunta “si este nodo falla, ¿a quién puede hacer perder?”.

2.4. Peso: no todas las conexiones importan igual

Dos bancos pueden estar conectados al mismo promotor y, sin embargo, enfrentar riesgos muy distintos. Si $B1$ tiene una exposición de 2 y $B2$ una exposición de 20, la existencia del enlace es la misma, pero su *peso* no. Una red ponderada asigna un valor a cada conexión para registrar esta intensidad.

En términos económicos, el peso puede representar el monto de crédito expuesto, la cantidad de un activo compartido o la intensidad de una garantía. Por eso el modelo utiliza matrices: permiten guardar no solo la existencia de una relación, sino también su magnitud.

2.5. Un ejemplo mínimo de contagio

Considérese una economía con un promotor $D1$, dos bancos $B1$ y $B2$ y un vehículo $S1$. $B1$ y $S1$ prestaron a $D1$; además, $B2$ patrocina a $S1$. El esquema puede leerse así:

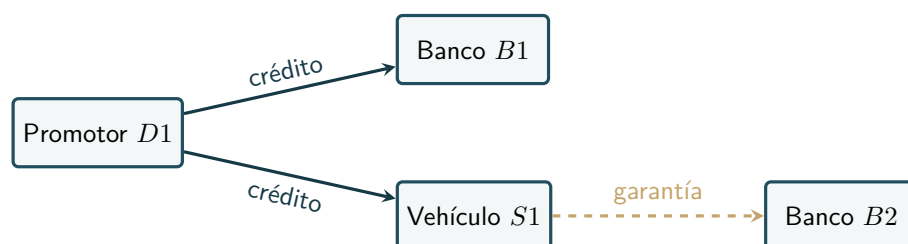


Figura 1: Ejemplo mínimo. Las flechas sólidas muestran por dónde se transmiten pérdidas de crédito; la flecha discontinua representa el costo que puede trasladarse al banco patrocinador si este sostiene al vehículo.

Si $D1$ incumple, $B1$ y $S1$ reciben una pérdida directa. Si esa pérdida debilita suficientemente a $S1$, $B2$ puede intervenir para sostenerlo. En una sola secuencia aparece la lógica de una cascada: un shock en $D1$ afecta a $S1$; la

reacción de $B2$ ante el deterioro de $S1$ modifica ahora el balance de $B2$. No hace falta que $D1$ y $B2$ tengan un contrato directo para que el shock termine alcanzando a $B2$.

2.6. Conexiones indirectas: compartir un activo también conecta

Una parte crucial del modelo no puede representarse adecuadamente solo con préstamos. Supongamos que $B1$ y $B2$ poseen el mismo bono inmobiliario, RE1. Los bancos no necesitan prestarse dinero entre sí. Si $B1$ vende RE1 de manera urgente y esa venta reduce su precio, $B2$ registra una pérdida de valoración simplemente porque también posee RE1.

Esta relación puede representarse mediante una *red bipartita*: un conjunto de nodos son instituciones y otro conjunto son activos. Los enlaces solo conectan instituciones con activos que poseen. La secuencia económica es

$$B1 \text{ vende RE1} \Rightarrow p_{RE1} \downarrow \Rightarrow \text{el valor de la cartera de } B2 \downarrow.$$

La conexión entre $B1$ y $B2$ existe, por tanto, aunque no aparezca como un préstamo bilateral. Es una conexión mediada por el precio de un activo común.

2.7. Qué significa “multicapa”

Una red multicapa reconoce que dos agentes pueden estar relacionados de maneras diferentes al mismo tiempo. En lugar de forzar todos los vínculos dentro de una sola matriz, se conservan capas distintas para mecanismos distintos. En este cuaderno se usan cuatro:

Cuadro 1: Del lenguaje de grafos al lenguaje económico

Objeto	Interpretación	Pregunta económica
Nodo	banco, WMP, promotor o LGFV	¿qué agente gana, pierde, vende o incumple?
Enlace dirigido	exposición de crédito	si j falla, ¿qué acreedor i pierde?
Peso del enlace	monto expuesto	¿cuánto daño puede viajar por esa relación?
Red bipartita	institución-activo	¿qué agentes comparten el mismo riesgo de mercado?
Capa de garantías	patrocinio implícito	¿quién absorbe pérdidas para sostener a otro agente?
Capa de repricing	relación entre clases de activos	¿puede una caída inmobiliaria deteriorar también deuda local?
Ronda de contagio	actualización temporal	¿qué pérdidas nuevas aparecen después de las reacciones previas?

La expresión “multicapa” no significa que existan cuatro economías separadas. Significa que observamos la misma economía desde cuatro relaciones distintas y dejamos que interactúen. Esa interacción es precisamente lo que puede producir amplificación no lineal: una pérdida de crédito induce ventas; las ventas deprimen precios; los precios deterioran otros balances; esos balances activan garantías o nuevos defaults.

2.8. Por qué usar grafos en vez de una sola ecuación agregada

Un modelo agregado podría decir que “el sector bancario pierde 10 %”. Eso puede ser suficiente para algunas preguntas, pero oculta la arquitectura del mecanismo. La red permite preguntar qué nodo recibió primero el shock, qué conexión lo transmitió, qué institución funcionó como puente y qué pérdidas aparecieron solo porque dos agentes compartían un activo.

En este sentido, la teoría de grafos no reemplaza a la microeconomía. Funciona como un lenguaje para representar interdependencias entre agentes microeconómicos. Las ecuaciones posteriores describen cómo cambia el balance de cada nodo; el grafo indica quién puede afectar a quién y mediante qué canal.

3. Qué aporta la bibliografía y cómo entra en el modelo

La construcción de la red no parte de una lista arbitraria de conexiones. Cada capa representa un mecanismo que la bibliografía revisada identifica como relevante para el riesgo financiero chino. El objetivo de esta sección no es reproducir todos los resultados de esos trabajos, sino mostrar cómo una regularidad empírica o institucional se transforma en una pieza concreta del modelo.

3.1. Inmobiliario y sector financiero

La primera regularidad es que el vínculo entre inmobiliario y finanzas es asimétrico. Ouyang y Zhou muestran que las redes interconectadas contienen información de riesgo que las redes aisladas no capturan y que el spillover extremo desde real estate hacia finanzas es más fuerte que el flujo inverso (Ouyang y Zhou, 2023: 7–10). Cao, Lai y McNelis complementan esa imagen: cuando el shock se origina en promotores, los no bancos pueden actuar como amplificadores y transmisores hacia la banca (Cao et al., 2024: 10–12). Esto justifica que el modelo permita un shock inicial sobre un promotor y que una de las rutas hacia la banca pase por intermediarios no bancarios.

3.2. Enlaces directos versus carteras comunes

La segunda regularidad es que el enlace visible no siempre es el canal dominante. Hu, Gan y Wen muestran que las exposiciones indirectas construidas a partir de inversión común en bonos pueden contribuir más al riesgo sistémico que los préstamos interbancarios directos y que la agregación entre capas no es meramente aditiva (Hu et al., 2023: 5–8). Por ello el modelo incorpora una matriz institución–activo: dos intermediarios pueden contagiarse aunque no exista préstamo entre ellos si comparten bonos que pierden valor durante una venta forzada.

3.3. Shadow banking y garantías implícitas

La tercera regularidad atañe al *shadow banking*. Huang, Huang y Shao encuentran que los bancos con mayores costos de fondeo interbancario pueden proveer garantías implícitas más fuertes a sus WMP para proteger reputación y abaratar refinanciación; el costo es que parte del riesgo vuelve al balance bancario (Huang et al., 2023: 1533–1538). Huang, Jiang y Zhang añaden que el efecto del shadow banking sobre el riesgo sistémico es no lineal y depende del capital, la liquidez y el tipo de banco (Huang et al., 2025: 5–8). El modelo traduce esta intuición mediante una garantía cuya intensidad aumenta cuando el patrocinador se aproxima a sus umbrales prudenciales.

3.4. Liquidez, deuda local y cambio de transmisores

La cuarta regularidad es que el transmisor puede cambiar con el régimen. Tian, Li y Gu muestran que el sector bancario puede transmitir más riesgo en tiempos normales, mientras otros segmentos financieros pueden convertirse en fuentes durante episodios extremos (Tian et al., 2023: 8–11). Zhang et al. documentan una relación no lineal entre creación de liquidez y riesgo sistémico reforzada por conectividad de red (Zhang et al., 2021: 6–9). Wen et al. encuentran spillovers de deuda implícita local hacia la banca (Wen et al., 2024: 8–11); Liu y Haile destacan estructura núcleo–puente–periferia y comportamiento de umbral en la difusión de riesgo de deuda local (Liu y Haile, 2026: 7–9). Estas aportaciones motivan shocks de liquidez, shocks LGFV y una capa de repricing entre bonos inmobiliarios y deuda local.

Cuadro 2: De la evidencia revisada al mecanismo de la red

Trabajo	Resultado utilizado	Traducción al modelo
Ouyang y Zhou (2023)	Las redes interconectadas contienen más información de riesgo y el flujo real estate→finanzas domina.	El shock base nace en un promotor y la red se construye como sistema intersectorial.
Cao et al. (2024)	Los no bancos amplifican y los bancos reciben riesgo inmobiliario.	Se añaden nodos no bancarios que median la propagación hacia la banca.
Hu et al. (2023)	Las carteras comunes pueden pesar más que el enlace directo y el multiplex es no aditivo.	Se incorpora la matriz de tenencias y el canal de ventas forzadas.
Huang et al. (2023); Huang et al. (2025)	Las garantías implícitas devuelven riesgo al banco y responden al estado del balance.	Se modela una regla endógena de <i>step-in risk</i> .
Wen et al. (2024); Liu y Haile (2026)	La deuda local presenta spillovers, puentes y umbrales.	Se introduce repricing entre UCIB y bonos inmobiliarios.
Tian et al. (2023); Zhang et al. (2021)	La liquidez y el régimen alteran el transmisor de riesgo.	Se resuelve la cascada por rondas y se comparan shocks distintos.

4. De la intuición al multigrafo sintético

Una vez fijado el lenguaje básico de redes, la economía sintética puede escribirse de manera compacta. Sea

$$V = B \cup S \cup D \cup G,$$

donde B denota bancos, S intermediarios no bancarios/WMP, D promotores inmobiliarios y G LGFV. El conjunto V contiene, por tanto, todos los nodos de la economía.

El sistema completo se resume como

$$\mathcal{M} = (V, X, H, \Gamma, Q).$$

Esta expresión no es una ecuación de comportamiento. Es un inventario de las piezas de la red. Cada símbolo responde a una pregunta distinta:

- V : ¿quiénes son los agentes?
- X : ¿quién está expuesto directamente al default de quién?
- H : ¿qué activos posee cada intermediario?
- Γ : ¿qué banco puede absorber pérdidas de qué vehículo por patrocinio implícito?
- Q : ¿qué movimientos de precios pueden transmitirse entre clases de activos?

4.1. La capa de crédito: X

La matriz X guarda exposiciones directas. Si $X_{ij} > 0$, el intermediario i es acreedor del nodo j . Como la flecha representa la dirección del daño, el arco económico se lee $j \rightarrow i$: si j incumple, i recibe una pérdida.

Por ejemplo, $X_{B2,D1} = 12$ significa que $B2$ tiene 12 unidades expuestas al promotor $D1$. Si $D1$ entra en default y la pérdida dado default es 60 %, el canal directo hace perder $12 \times 0,60 = 7,2$ unidades a $B2$.

4.2. La capa institución–activo: H

La matriz H registra tenencias de activos. Si $H_{ia} = 7$, el intermediario i posee 7 unidades del activo a . Esta capa no conecta directamente dos bancos. Los conecta indirectamente cuando ambos poseen el mismo activo y su precio cambia.

En la simulación hay dos bonos inmobiliarios (RE1 y RE2), dos bonos de deuda local/UCIB (UCIB1 y UCIB2) y un activo gubernamental líquido (GOV). La distinción permite que un shock afecte inicialmente a una clase de activo y, mediante ventas y repricing, alcance otras carteras.

4.3. La capa de patrocinio: Γ

La tercera capa recoge garantías implícitas. Un banco puede tener incentivos para sostener a un vehículo vinculado aun cuando no exista una garantía contractual simple que capture toda la relación. En el modelo, $B2$ patrocina a $S1$ y $B3$ a $S2$. Si uno de esos vehículos se deteriora, el patrocinador puede transferir recursos y reducir su propio capital o liquidez.

La dirección económica vuelve a ser importante: sostener al vehículo reduce su pérdida inmediata, pero convierte parte de esa pérdida en un costo para el banco. La garantía funciona así como un canal de redistribución y, potencialmente, de amplificación.

4.4. La capa de repricing: Q

La matriz Q introduce una conexión entre precios de distintas clases de activos. No afirma que un bono inmobiliario y un bono de deuda local sean el mismo activo. Representa la posibilidad de que una caída fuerte en una clase genere revisión de precios en otra. En la calibración base, el vínculo $RE1 \rightarrow UCIB1$ permite que un shock inmobiliario produzca una pérdida adicional para tenedores de deuda local incluso cuando esos tenedores no prestaron al promotor que originó el problema.

4.5. La instancia base

La economía contiene 12 nodos: tres promotores ($D1, D2, D3$), tres LGFV ($G1, G2, G3$), dos no bancos ($S1, S2$) y cuatro bancos ($B1, B2, B3, B4$). $B1$ representa un banco grande y líquido; $B2$ y $B3$ son bancos medianos que patrocinan vehículos; $B4$ es un banco pequeño y más frágil. La escala reducida es deliberada: permite observar una cascada completa sin perder de vista a los agentes individuales.

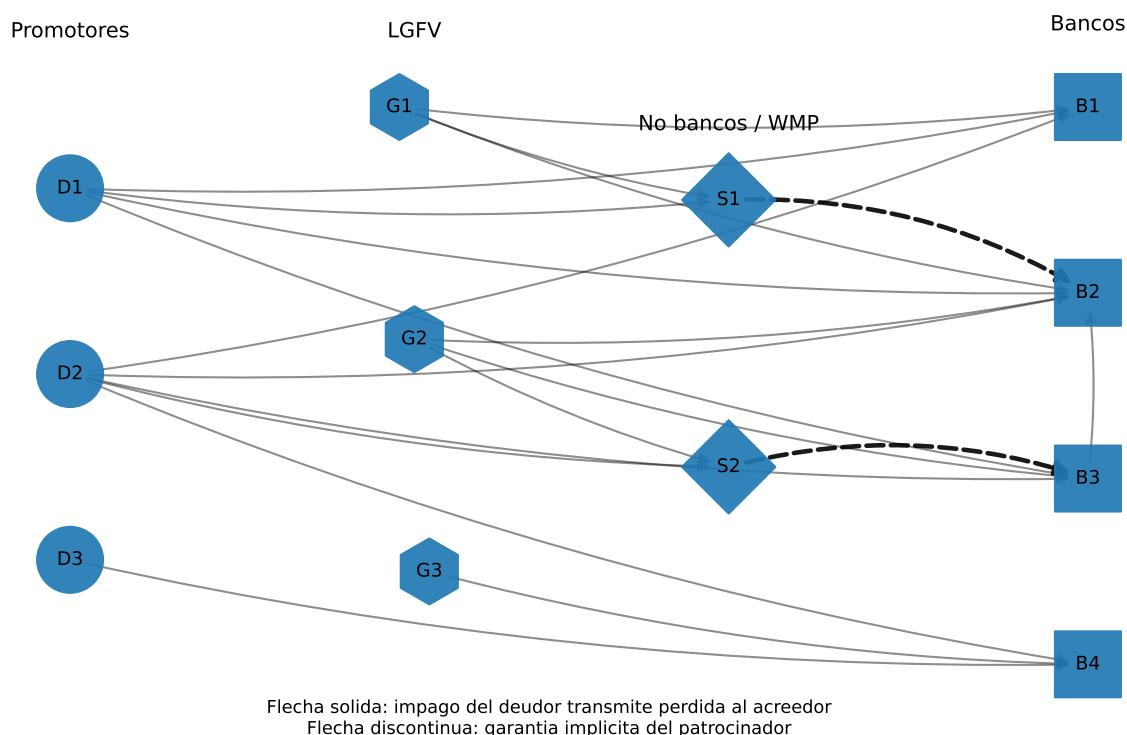


Figura 2: Esquema de la red sintética. Las flechas sólidas representan exposiciones de crédito y las discontinuas relaciones de patrocinio. Las tenencias comunes no aparecen como una línea banco-banco: conectan indirectamente a los intermediarios a través de los precios de activos.

4.6. Cómo leer la Figura 2

La figura debe leerse de izquierda a derecha como un mapa de posibles rutas de pérdida, no como una fotografía institucional exacta. Si un promotor como $D1$ entra en default, las flechas sólidas muestran qué acreedores reciben el primer golpe. Algunos de esos acreedores son bancos y otros son intermediarios no bancarios. Si $S1$ se deteriora, la flecha discontinua hacia $B2$ recuerda que el patrocinador puede absorber parte de su pérdida. Paralelamente, si varios de esos agentes poseen RE1, la caída del precio puede alcanzar nodos que no aparecen conectados a $D1$ por una flecha de crédito.

Ese último punto es el motivo central para usar una red multicapa: la red visible de préstamos no coincide con la red económica completa de contagio.

5. El modelo, paso a paso

El modelo asigna a cada intermediario un balance y reglas simples de reacción. La lógica puede resumirse como una cadena: una pérdida reduce capital o liquidez; el deterioro puede provocar default, activar apoyo del patrocinador o inducir ventas; esas acciones afectan a otros nodos; el sistema se actualiza y comienza una nueva ronda.

5.1. Paso 1. Balances, capital y liquidez

Cada intermediario financiero $i \in F := B \cup S$ tiene patrimonio E_i , activos contables A_i y liquidez L_i . Se imponen dos umbrales:

$$\frac{E_i}{A_i} \geq \bar{k}_i, \quad \frac{L_i}{A_i} \geq \bar{\lambda}_i.$$

El primer cociente mide cuánto colchón patrimonial existe respecto de los activos. El segundo mide cuánta liquidez mantiene el intermediario. Si $E_i \leq 0$, el nodo entra en default. Si el capital o la liquidez se acercan demasiado a sus umbrales, el agente intenta recomponer margen vendiendo activos.

Un ejemplo ayuda. Supóngase un banco con activos por 100 y patrimonio por 8. Su razón de capital es $8/100 = 8\%$. Si recibe una pérdida de 5 unidades, su patrimonio cae a 3 y la razón pasa a 3% . Aunque el banco aún no tenga patrimonio negativo, puede encontrarse suficientemente presionado como para vender activos y recuperar liquidez o reducir el tamaño del balance. El contagio puede comenzar antes del default.

5.2. Paso 2. Pérdidas por crédito directo

La matriz $X \in \mathbb{R}_+^{F \times V}$ recoge exposiciones bilaterales. Si el nodo j incumple en la ronda t , el acreedor i sufre

$$\ell_{ij}^X(t) = X_{ij} \text{LGD}_j \mathbf{1}\{j \text{ incumple en } t\}, \quad (1)$$

donde LGD_j es la pérdida dado default y el indicador vale 1 cuando j incumple en esa ronda.

La ecuación solo formaliza una cuenta intuitiva. Si i prestó 10 a j y la LGD es 60% , el default de j genera una pérdida de 6. Lo importante para la red es que esa pérdida cambia el balance de i y puede convertirlo en el origen de la siguiente ronda.

5.3. Paso 3. Pérdidas por tenencias comunes

La matriz $H \in \mathbb{R}_+^{F \times A}$ indica cuántas unidades del activo a posee el intermediario i . Si el precio pasa de $p_a(t)$ a $p_a(t+1)$, la pérdida de valoración es

$$\ell_i^H(t) = \sum_{a \in A} H_{ia} [p_a(t) - p_a(t+1)]. \quad (2)$$

Supóngase que $B2$ posee 7 unidades de RE1 y el precio cae de 1 a 0,85. La pérdida es $7(1 - 0,85) = 1,05$. Otro banco que jamás prestó al promotor puede recibir una pérdida similar si también posee RE1. Este canal convierte un shock localizado en un fenómeno de mercado.

5.4. Paso 4. Garantías implícitas

Para cada vehículo $s \in S$ patrocinado por el banco b , la cobertura acumulada se expresa como

$$C_{bs}(t) = \gamma_{bs}(t) (E_s(0) - E_s(t) - d_s)_+, \quad (3)$$

donde d_s es un deducible. La intensidad efectiva aumenta cuando el patrocinador se estresa:

$$\gamma_{bs}(t) = \min \left\{ \bar{\gamma}, \gamma_{bs}^0 \left[1 + a \frac{(\bar{k}_b - E_b/A_b)_+}{\bar{k}_b} + b \frac{(\bar{\lambda}_b - L_b/A_b)_+}{\bar{\lambda}_b} \right] \right\}. \quad (4)$$

La fórmula puede leerse sin entrar en todos sus detalles. γ_{bs}^0 es la intensidad base del apoyo; los términos adicionales aumentan esa intensidad cuando capital o liquidez se deterioran; $\bar{\gamma}$ pone un techo. Económicamente, el vehículo recibe alivio, pero el patrocinador paga. La garantía puede estabilizar un nodo y, al mismo tiempo, fragilizar otro. Esto traduce el mecanismo discutido por Huang, Huang y Shao (Huang et al., 2023: 1533–1538).

5.5. Paso 5. Ventas forzadas y repricing cruzado

Cuando un nodo pierde patrimonio o liquidez, puede vender activos. Si $m_a(t)$ es el valor vendido del activo a , D_a la profundidad del mercado y η_a el impacto de mercado, la caída de precio combina

$$\Delta p_a(t) = J_a(t) + \eta_a \frac{m_a(t)}{D_a} + \rho \sum_{b \in A} Q_{ba} \Delta p_b(t-1). \quad (5)$$

Los tres términos tienen interpretaciones distintas:

1. $J_a(t)$ es el shock fundamental inicial sobre el activo.
2. $\eta_a m_a(t)/D_a$ representa el efecto de ventas forzadas: vender mucho en un mercado poco profundo mueve más el precio.
3. El término con Q transmite repricing entre clases de activos: una caída de RE1 puede deteriorar UCIB1.

Aquí aparece un bucle de retroalimentación característico de las redes financieras:

pérdida $\Rightarrow$ venta $\Rightarrow$ precio menor $\Rightarrow$ pérdidas de otros tenedores $\Rightarrow$ nuevas ventas.

5.6. Paso 6. Cuatro shocks

La simulación trabaja con cuatro perturbaciones:

1. **Shock inmobiliario:** reduce el patrimonio de $D1$ y el precio de RE1.
2. **Shock LGFV:** reduce el patrimonio de $G1$ y el precio de UCIB1.
3. **Shock de liquidez:** retira liquidez a los intermediarios aunque ningún deudor incumpla inicialmente.
4. **Shock combinado:** mezcla los tres anteriores con intensidad moderada.

La severidad se resume en $s \in [0, 1]$. En la calibración base, el shock inmobiliario reduce el patrimonio de $D1$ en 30s y el precio de RE1 hasta en 0,32s; el shock LGFV reduce el patrimonio de $G1$ en 34s y el precio de UCIB1 hasta en 0,30s; el shock de liquidez retira inicialmente 0,9s de la liquidez base de cada intermediario.

5.7. Paso 7. La cascada como algoritmo

La simulación no resuelve una única ecuación y termina. Actualiza el sistema por rondas:

1. se aplica el shock inicial o el estado heredado;
2. se identifican nuevos defaults;
3. los acreedores reciben pérdidas de crédito;
4. los patrocinadores pueden activar garantías;
5. los intermediarios estresados venden activos;
6. las ventas alteran precios y generan pérdidas de cartera;
7. si las nuevas pérdidas producen más defaults o ventas, empieza otra ronda.

La simulación termina cuando ya no aparecen defaults nuevos ni movimientos materiales de precios. Resolver el modelo significa reconstruir la trayectoria

$$(E(t), A(t), L(t), p(t), \mathcal{D}(t))_{t=0,1,2,\dots,T},$$

no obtener solamente un número final. Esta trayectoria es útil porque permite observar *cómo* se llegó al daño agregado: qué canal actuó primero, qué nodo cayó después y qué mecanismo prolongó la cascada.

6. Calibración y resolución numérica de un shock inmobiliario

Para que el ejercicio pueda reproducirse y auditarse, la calibración utiliza valores sintéticos explícitos. El patrimonio financiero inicial agregado es

$$E_F(0) = 19 + 13 + 9,2 + 8 + 5 + 5,5 = 59,7.$$

Los cuatro acreedores más directamente expuestos a $D1$ y sus tenencias de RE1 son:

Cuadro 3: Datos necesarios para reproducir la primera ronda del shock sobre $D1$

Nodo	$E_i(0)$	$X_{i,D1}$	$H_{i,RE1}$	Patrocinio
$B1$	19,0	8,0	4,0	–
$B2$	13,0	12,0	7,0	patrocina $S1$
$B3$	9,2	10,0	8,0	patrocina $S2$
$S1$	5,0	14,0	12,0	vehículo de $B2$

El resto de tenedores de RE1 son $B4$, con 2 unidades, y $S2$, con 4. La pérdida dado default de $D1$ es $LGD_{D1} = 0,60$. Las intensidades base de garantía son $\gamma_{B2,S1}^0 = 0,82$ y $\gamma_{B3,S2}^0 = 0,72$. En la capa de repricing, los coeficientes más relevantes son $Q_{RE1,UCIB1} = 0,28$ y $Q_{UCIB1,UCIB2} = 0,38$. Estos números no son estimaciones empíricas: se eligen para que cada mecanismo pueda identificarse con claridad dentro de una red pequeña.

6.1. La primera ronda, contada como una secuencia económica

La resolución más útil para un lector nuevo no empieza con el resultado final, sino siguiendo quién pierde y por qué. Se toma un shock inmobiliario de severidad $s = 0,48$.

1. El promotor recibe el shock. La pérdida inicial de $D1$ es

$$30s = 30(0,48) = 14,4.$$

Como $E_{D1}(0) = 9$, su patrimonio después del shock sería $9 - 14,4 = -5,4$. $D1$ entra en default y su patrimonio se trunca en cero. Hasta este punto, el problema todavía está localizado en un solo nodo.

2. El mercado inmobiliario también cae. Antes de las ventas forzadas, RE1 pierde

$$0,32s = 0,1536, \quad p_{RE1} : 1 \rightarrow 0,8464.$$

Las tenencias totales de RE1 suman 37 unidades, por lo que la caída genera 5,6832 unidades de pérdida de valoración distribuidas entre los tenedores. Por ejemplo, $B2$ pierde $7(0,1536) = 1,0752$, $B3$ pierde 1,2288 y $S1$ pierde 1,8432. Nótese que estas pérdidas aparecen aunque ninguno de esos agentes haya incumplido todavía.

3. Los acreedores de $D1$ reconocen pérdidas directas. Aplicando la ecuación de crédito:

$$\begin{aligned} \ell_{B1,D1}^X &= 8(0,60) = 4,8, & \ell_{B2,D1}^X &= 12(0,60) = 7,2, \\ \ell_{B3,D1}^X &= 10(0,60) = 6, & \ell_{S1,D1}^X &= 14(0,60) = 8,4. \end{aligned}$$

La primera oleada de pérdidas de crédito suma 26,4 unidades. Aquí se ve por qué el peso de los enlaces importa: $S1$ pierde más que $B1$ porque su exposición a $D1$ era mayor.

4. El patrocinio redistribuye el daño. Tras combinar pérdida de crédito y pérdida de RE1, $S1$ queda insolvente y $B2$ queda muy debilitado. En la primera ronda, $B2$ transfiere 4,7248 unidades a $S1$ y $B3$ transfiere 0,1659 a $S2$. La garantía acumulada asciende a 4,8907. El apoyo mejora la posición de los vehículos, pero reduce capital y liquidez de los patrocinadores. El contagio cambia así de ruta: una pérdida que estaba concentrada en $S1$ pasa parcialmente al balance de $B2$.

5. Las reacciones afectan precios. El deterioro de capital y liquidez induce ventas. Al cierre de la primera ronda, RE1 ya no vale 0,8464, sino 0,6602; UCIB1 cae a 0,9279 y UCIB2 a 0,9167. La caída original del activo inmobiliario se amplifica mediante ventas forzadas y llega a deuda local a través de Q .

6. Aparecen defaults secundarios. Al inicio de la segunda ronda se reconocen los defaults de $B2$ y $S1$. Sus impagos generan nuevas pérdidas de crédito. En la tercera ronda también incumple $B3$. A partir de allí no aparecen defaults adicionales, pero continúan ventas y repricing hasta que los cambios de precios son despreciables.

Esta secuencia resume la idea de contagio en red: no hay un único salto desde “shock inmobiliario” hasta “pérdida bancaria”. Hay una cadena de balances, contratos, precios y reacciones que se alimentan entre sí.

6.2. Trayectoria agregada

El patrimonio financiero parte de 59,7 y converge a 14,9201, equivalente a una pérdida de

$$\frac{59,7 - 14,9201}{59,7} = 75,01 \%$$

La cifra es un resultado de esta calibración sintética, no una predicción sobre el sistema financiero chino. Su utilidad es mostrar cómo la activación conjunta de varios canales puede generar un resultado mucho mayor que el observado bajo una sola capa.

Cuadro 4: Resolución por rondas del shock inmobiliario de referencia

Ronda	$E_F(t)$	$PRE1$	$PUCIB1$	$PUCIB2$	Defaults	Evento dominante
0	59,700	1,000	1,000	1,000	–	estado inicial
1	20,489	0,660	0,928	0,917	$D1$	crédito, garantías y primeras ventas
2	18,459	0,650	0,876	0,877	$D1, B2, S1$	defaults secundarios
3	16,087	0,649	0,872	0,850	$D1, B2, B3, S1$	default de $B3$
5	15,398	0,644	0,866	0,820	mismos	<i>fire sales</i> persistentes
9	14,903	0,635	0,856	0,794	mismos	aproximación al equilibrio
15	14,920	0,635	0,856	0,793	mismos	convergencia

Los canales acumulados al final son 30,55 unidades de pérdidas de crédito, 12,39 por carteras comunes y ventas, 2,13 por repricing inmobiliario–LGFV y 6,68 de costos y salidas de liquidez. Las garantías movilizan 6,04 unidades. Son flujos brutos por mecanismo y no deben sumarse mecánicamente para reconstruir la pérdida patrimonial: una garantía es una transferencia entre nodos y puede reaparecer en rondas posteriores si el receptor termina incumpliendo.

7. Resultados: qué añade cada capa

La ventaja de una economía sintética es que las capas pueden activarse una por una. Esto permite preguntar cuánto del daño proviene del crédito directo y cuánto aparece solo cuando se incorporan precios, garantías o conexiones entre mercados.

7.1. Severidad del shock y aparición de umbrales

La Figura 3 compara cuatro configuraciones bajo un shock sobre $D1$: solo crédito directo; crédito más carteras comunes; luego garantías implícitas; y finalmente la red multicapa completa. Antes del default del promotor, la red puramente crediticia registra pérdidas muy pequeñas, mientras las capas de mercado transmiten deterioro vía valoración. Cuando la severidad supera aproximadamente 0,30, aparece un salto porque $D1$ pasa de sobrevivir a incumplir. Un cambio continuo en la severidad produce entonces una respuesta discreta del sistema.

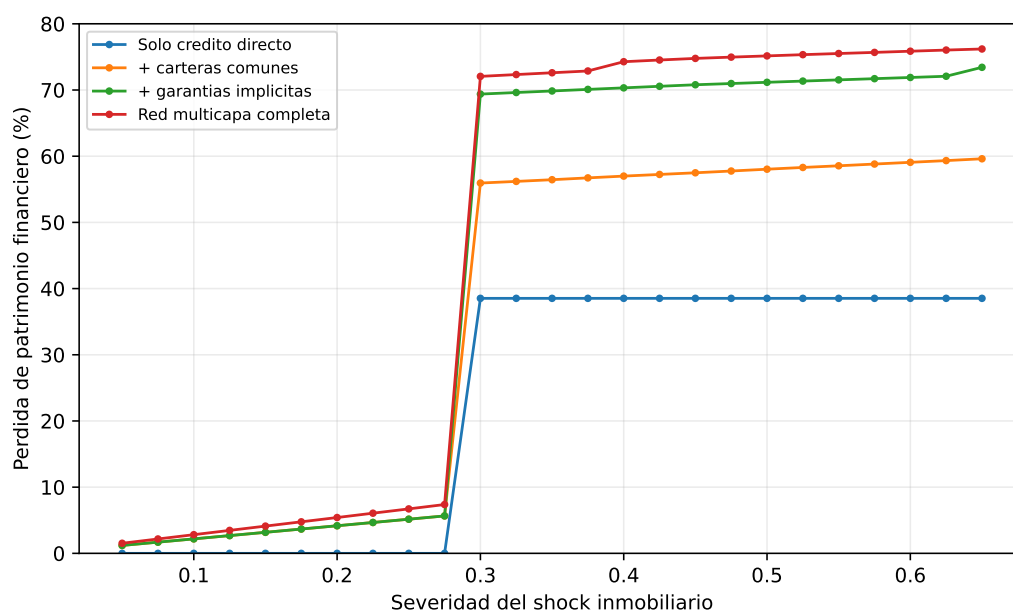


Figura 3: Pérdida de patrimonio financiero según severidad del shock inmobiliario y capas activas.

Para $s = 0,48$:

Cuadro 5: Shock inmobiliario severo: comparación de configuraciones

Configuración	Pérdida patr.	Fallos fin.	Fallos tot.	Rondas	Defaults fin.
Solo crédito directo	38,53 %	1	2	3	S1
+ carteras comunes	57,82 %	1	2	8	S1
+ garantías implícitas	71,02 %	3	4	9	B2, B3, S1
Red multicapa completa	75,01 %	3	4	15	B2, B3, S1

La comparación separa cuatro mecanismos. El crédito directo ya produce un daño importante. Las carteras comunes convierten parte de una pérdida bilateral en un fenómeno de precios. Las garantías trasladan pérdidas hacia patrocinadores y generan nuevos puntos de fragilidad. El repricing cruzado añade una amplificación adicional y prolonga la cascada. La suma no es simplemente aritmética porque las capas interactúan: el efecto de una venta depende del estado patrimonial producido por pérdidas anteriores.

7.2. Cómo cambia el canal dominante durante la cascada

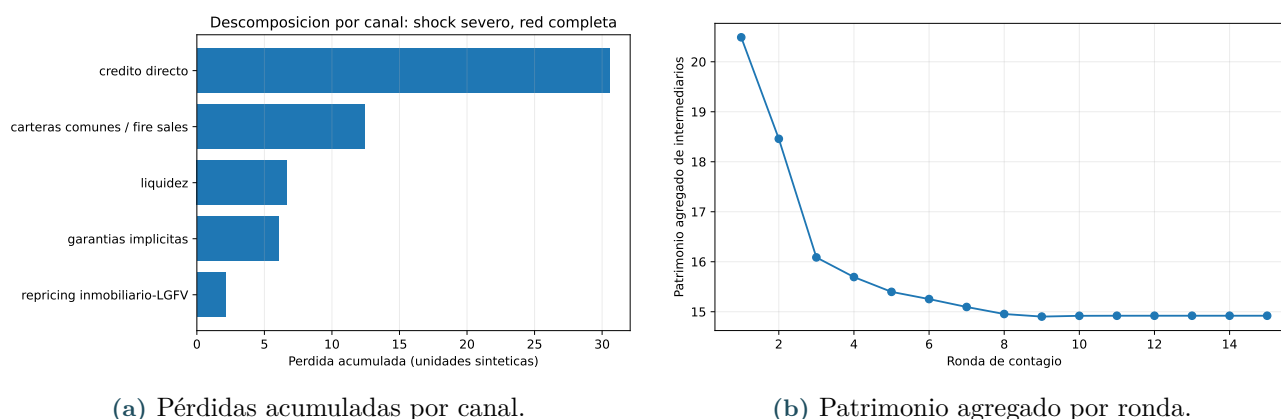


Figura 4: Descomposición de la cascada en la red completa para el shock inmobiliario severo.

La Figura 4 muestra que el origen de una crisis y el mecanismo que la prolonga no tienen por qué coincidir. El shock inicial y las pérdidas de crédito explican el arranque. Después ganan peso las carteras comunes, las garantías

y el repricing. Así, un banco puede ser receptor de riesgo cuando el shock nace en un promotor y convertirse luego en transmisor una vez que sus propias ventas o defaults afectan a otros agentes. Esta secuencia ayuda a conectar la lógica del modelo con los resultados discutidos por Cao et al. (Cao et al., 2024: 10–12) y Tian et al. (Tian et al., 2023: 8–11).

7.3. El mismo mapa, shocks distintos

La misma red puede recibir perturbaciones de distinto origen:

Cuadro 6: Comparación entre tipos de shock en la red multicapa completa

Shock	Pérdida patr.	Fallos fin.	Fallos tot.	Rondas
Inmobiliario	75,01 %	3	4	15
Deuda LGFV	44,35 %	0	1	13
Liquidez	6,28 %	0	0	9
Combinado	75,24 %	3	4	14

El shock inmobiliario es el más dañino en esta calibración porque nace en un nodo con exposición crediticia importante y alta presencia de RE1 en carteras. El shock LGFV genera menos defaults, pero pérdidas relevantes vía precios. El shock puro de liquidez muestra que puede existir propagación aun sin default inicial de un deudor: basta con que el estrés induzca ventas y esas ventas modifiquen precios.

La comparación no pretende establecer un ranking empírico definitivo para China. Ilustra algo más básico: *la misma arquitectura de relaciones responde de manera diferente según el punto en que entra el shock*. En una red, la localización importa tanto como la magnitud.

8. Qué demuestra el ejercicio y qué no demuestra

La claridad de una simulación sintética depende tanto de lo que incluye como de los límites que declara. El modelo demuestra que, bajo una estructura explícita de balances y conexiones, la interacción de varios canales puede amplificar un shock y producir cascadas no lineales. También permite identificar paso a paso qué agente recibe una pérdida, qué regla de comportamiento se activa y qué conexión transmite el daño a la ronda siguiente.

No demuestra, en cambio, que las pérdidas cuantitativas obtenidas sean una estimación del sistema financiero chino. Las exposiciones, profundidades de mercado, garantías y coeficientes de repricing se fijan para un laboratorio computacional. Un ejercicio empírico requeriría datos de balances y exposiciones, una estrategia para reconstruir vínculos no observados, calibración o estimación de parámetros y validación frente a episodios reales.

8.1. Por qué el modelo sigue siendo útil

Que la red sea sintética no vuelve arbitrario el ejercicio. La estructura está disciplinada por mecanismos presentes en los trabajos revisados: interconexión entre inmobiliario y finanzas, importancia de carteras comunes, garantías implícitas, heterogeneidad entre intermediarios, liquidez y spillovers desde deuda local. Lo sintético es la instancia numérica concreta utilizada para hacer esos mecanismos visibles en una sola economía pequeña.

Esta separación entre *mecanismo* y *estimación* es importante. El cuaderno pertenece a una etapa de construcción y comprensión del modelo: primero se hace transparente qué significa cada enlace y cómo se produce una cascada; después, un proyecto empírico podría preguntar qué parámetros y qué red describen mejor datos reales.

8.2. Extensiones naturales

La arquitectura puede ampliarse en varias direcciones sin cambiar su lógica básica. Una versión posterior podría introducir heterogeneidad más rica en reglas de venta, recuperación endógena, distintas maturidades de deuda, decisiones estratégicas de apoyo, formación endógena de enlaces o calibración con datos observados. También podría estudiarse qué nodos son sistémicamente importantes mediante medidas de centralidad o qué intervenciones minimizan pérdidas bajo diferentes restricciones.

Esas extensiones requieren mayor complejidad. La prioridad de este primer cuaderno es más elemental: construir un puente legible entre microeconomía financiera, teoría de grafos y simulación de contagio.

9. Conclusión

El contagio financiero puede entenderse como un problema de interdependencia entre agentes. Un promotor incumple y afecta a sus acreedores; un intermediario pierde capital y vende activos; la venta reduce precios y perjudica a otros tenedores; un banco sostiene a un vehículo y absorbe parte de su pérdida; una caída inmobiliaria modifica también la valoración de deuda local. Cada paso puede describirse con una regla microeconómica sencilla. La dificultad aparece cuando todas las reglas operan simultáneamente.

La teoría de grafos aporta un lenguaje para ordenar esa complejidad. Los nodos identifican agentes, los enlaces indican rutas de transmisión, los pesos miden exposición y las capas separan mecanismos distintos. La simulación añade dinámica: actualiza balances y precios ronda por ronda hasta que la cascada se detiene.

En la calibración presentada, la red multicapa produce pérdidas muy superiores a la red de crédito aislada porque carteras comunes, garantías y repricing interactúan con el deterioro patrimonial. El resultado numérico es deliberadamente sintético; la contribución del ejercicio es mostrar de forma reproducible cómo puede surgir esa amplificación. El modelo funciona así como una introducción pedagógica a una idea central de la microeconomía financiera de redes: las consecuencias agregadas no dependen solo de qué tan frágil es cada agente por separado, sino también de cómo están conectados y de cómo reaccionan cuando reciben un shock.

10. Referencias

Referencias

- Cao, S., Lai, J. T. y McNelis, P. (2024). *Financial Contagion in China, Real Estate Markets, and Regulatory Intervention*. Boston College Working Paper 1083.
- Hu, L., Gan, Y. y Wen, H. (2023). Do we need to consider multiple inter-bank linkages for systemic risk in China's banking industry? Analysis based on the multilayer network. *Finance Research Letters*, 51, 103433.
- Huang, J., Huang, Z. y Shao, X. (2023). The risk of implicit guarantees: Evidence from shadow banks in China. *Review of Finance*, 27(4), 1521–1544.
- Huang, M., Jiang, H. y Zhang, S. (2025). Nonlinear effects of shadow banking on banks' systemic risk. *Pacific-Basin Finance Journal*, 93, 102869.
- Liu, Z. y Haile, T. (2026). Dynamic contagion of local government debt risk: Evidence from Chinese provinces. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 107, 102151.
- Ouyang, Z. y Zhou, X. (2023). Interconnected networks: Measuring extreme risk connectedness between China's financial sector and real estate sector. *International Review of Financial Analysis*, 90, 102892.
- Tian, S., Li, S. y Gu, Q. (2023). Measurement and contagion modelling of systemic risk in China's financial sectors: Evidence for functional data analysis and complex network. *International Review of Financial Analysis*, 90, 102913.
- Wen, B., Xu, J., Zhang, L., Hao, J. y Zhang, Z. (2024). Spatial correlation of local government implicit debt tail risks in China and its spillover effects on the banking system. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103609.
- Zhang, X., Fu, Q., Lu, L., Wang, Q. y Zhang, S. (2021). Bank liquidity creation, network contagion and systemic risk: Evidence from Chinese listed banks. *Journal of Financial Stability*, 53, 100844.



Círculos de Estudios Chinos

Círculos de Estudios Chinos

Cuadernos de Microeconomía Matemática, Conductual y de Redes

N.º 01

<https://confucio.pucp.edu.pe/nosotros/proyectos/circulos-de-estudios-chinos/>

cech-economia@pucp.edu.pe

Lima, Perú

Las opiniones expresadas en este cuaderno pertenecen al autor y no representan necesariamente una posición institucional de CECH.
